

Než začneš s Pythagorovou větou, projdi si tyhle věci ze základní školy. Nejdůležitější je jistota v druhých mocninách a odmocninách.

1. Druhá mocnina a odmocnina ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Druhá mocnina čísla je jeho součin se sebou samým: $7^2 = 49$, $1,5^2 = 2,25$. Druhá odmocnina je opačná operace: $\sqrt{49} = 7$. Druhé mocniny čísel 1 až 15 se vyplatí znát z paměti. Odmocninu, která nevychází celá (třeba $\sqrt{13}$), zaokrouhlíš pomocí kalkulačky. Pozor: odmocnina součtu není součet odmocnin.

$$\sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0) \text{ odmocnina a mocnina se navzájem ruší}$$

Příklad: Vypočítej $\sqrt{9+16}$ a porovnej s $\sqrt{9} + \sqrt{16}$.

1. $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.
2. $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.
3. Výsledky se liší – odmocnina součtu není součet odmocnin.

Zkus sám:

1. Vypočítej 13^2 .
2. Vypočítej $\sqrt{144}$.
3. Vypočítej $\sqrt{20}$ a zaokrouhli na desetiny.

2. Pravoúhlý trojúhelník ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Pravoúhlý trojúhelník má jeden úhel 90° . Strany, které svírají pravý úhel, jsou odvěsny; strana proti pravému úhlu je přepona a je vždy nejdelší. Oba ostré úhly mají dohromady 90° . Pravoúhlý trojúhelník najdeš v obdélníku (úhlopříčka), v rovnoramenném trojúhelníku (výška ho rozdělí) i u žebříku opřené o zeď.

Příklad: V trojúhelníku ABC s pravým úhlem u vrcholu C je $\alpha = 35^\circ$. Urči β a pojmenuj přeponu.

1. $\beta = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.
2. Přepona leží proti pravému úhlu u C : je to strana AB .

Zkus sám:

1. Pravoúhlý trojúhelník má jeden ostrý úhel 40° . Jak velký je druhý?
2. Trojúhelník KLM má pravý úhel u vrcholu L . Která strana je přepona?

3. Obsah trojúhelníku ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů

Obsah trojúhelníku je polovina součinu strany a výšky k této straně. U pravoúhlého trojúhelníku je výškou k jedné odvěsně druhá odvěsna, takže obsah je polovina součinu odvěsen. Výška je vždy kolmá ke straně, ke které patří.

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} \text{ obecný trojúhelník} \quad S = \frac{a \cdot b}{2} \text{ pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami } a, b$$

Příklad: Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 6 cm a 8 cm. Urči jeho obsah.

1. Odvěsny jsou na sebe kolmé, jedna je výškou ke druhé.
2. $S = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$.

Zkus sám:

1. Trojúhelník má stranu 12 cm a výšku k ní 5 cm. Urči obsah.
2. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 5 cm a 9 cm. Urči obsah.

4. Soustava souřadnic **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Bod v rovině určují dvě souřadnice $[x; y]$: první udává polohu ve vodorovném směru (osa x), druhá ve svislém (osa y). Rozdíl souřadnic x dvou bodů je jejich vodorovná vzdálenost, rozdíl souřadnic y svislá vzdálenost. Tyto dvě vzdálenosti jsou odvěsny pravoúhlého trojúhelníku, jehož přeponou je úsečka mezi body.

Příklad: Jakou vodorovnou a svislou vzdálenost mají body $A[1; 2]$ a $B[7; 10]$?

1. Vodorovně: $7 - 1 = 6$.
2. Svisle: $10 - 2 = 8$.
3. Úsečka AB je přeponou trojúhelníku s odvěsnami 6 a 8.

Zkus sám:

1. Jak daleko jsou od sebe body $[2; 5]$ a $[2; 9]$?
2. Urči vodorovnou a svislou vzdálenost bodů $[-1; 3]$ a $[4; 1]$.

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Odmocniny** – Co je odmocnina, pravidla pro počítání s odmocninami a částečné odmocnění s příklady.
<https://www.matweb.cz/odmocniny/>
- **Realisticky.cz – Úhly v trojúhelníku (M. Krynický)** – Součet vnitřních úhlů trojúhelníku, vnější úhly a výpočty chybějících úhlů s příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20Troj%C3%BAheln%C3%ADk/02%20C3%9Ahly%20v%20troj%C3%BAheln%C3%ADku.pdf>
- **Realisticky.cz – Souřadnice (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Soustava souřadnic, zápis a zakreslování bodů s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/03%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20geometrie/16%20Sou%C5%99adnice.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Druhá mocnina a odmocnina:** 1) 169; 2) 12; 3) 4,5
- **2. Pravoúhlý trojúhelník:** 1) 50° ; 2) KM
- **3. Obsah trojúhelníku:** 1) 30 cm^2 ; 2) $22,5 \text{ cm}^2$
- **4. Soustava souřadnic:** 1) 4 (leží nad sebou); 2) 5 a 2